AERONÁUTICA CIVIL®
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

Boletín Informativo Volumen 7
Centro de Monitoreo Aéreo Ambiental
II semestre 2024

Centro de Monitoreo Aéreo Ambiental
CMAA

Monitoreo Calidad de Aire

El Centro de Monitoreo Aéreo Ambiental - CMAA durante el segundo semestre de 2024, realizó el monitoreo continuo de calidad del aire de los contaminantes criterio (PM10, PM2.5, SO2, NO2, O3 y CO) y las variables meteorológicas en las estaciones: Barrio Villa Gladys de Engativá, Centro Nacional de Aeronavegación (Radar), Barrio Internacional de Fontibón y Vereda La Florida en Funza, localizadas dentro del área de influencia del aeropuerto internacional El Dorado.

Cada estación de monitoreo cuenta con cuatro equipos marca ENVEA que miden directamente en el lugar la presencia de gases contaminantes como dióxido de azufre (So_2), dióxido de nitrógeno (NO_2), ozono (O_3) y monóxido de carbono (CO). También tienen un equipo PALAS FIDAS200 que mide directamente las partículas contaminantes en el aire, tanto las más grandes (PM_{10}) como las más pequeñas ($PM_{2.5}$). Además, están equipadas con instrumentos meteorológicos Vantage Pro 2 que registran datos como la temperatura del ambiente, la humedad, la lluvia, la radiación solar, la dirección y velocidad del viento, y la presión atmosférica.

AERONÁUTICA CIVIL®
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

La finalidad de las estaciones es identificar las tendencias de concentración que se pueden presentar entorno a la operación aeroportuaria y evaluar los niveles de exposición respecto los límites establecidos en la Resolución 2254 del 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) ; así como proponer y ejecutar medidas efectivas del control y prevención de la contaminación generada por el aeropuerto.

Ilustración 1. Estación CA4 Funza

La OMS prioriza MP10, MP2.5, O_3, SO_2, CO y NO_2 por ser los contaminantes más comunes en zonas urbanas, con efectos comprobados sobre la salud respiratoria y cardiovascular. Fuente: OMS, *Global Air Quality Guidelines*, 2021. Disponible en: https://www.who.int/publications/i/item/9789240034228

https://www.minambiente.gov.co/documento-entidad/resolucion-2254-de-2017/

https://suite.ambiensq.com/#!/mapa/arc

La red de monitoreo de Calidad de Aire - CA del aeropuerto Internacional El Dorado, hace parte integral del CMAA, comprende el monitoreo en tiempo real de material particulado y gases para evaluación de la operación del Aeropuerto a través de la plataforma AmbiensQ. Durante el año 2024 se realizó la operación de las cuatro (4) estaciones automáticas de calidad de aire y diez (10) estaciones meteorológicas, localizadas dentro del área de influencia.

Ilustración 2. Estaciones meteorológicas

De forma complementaria a las estaciones de calidad del aire y meteorológicas existentes, la red se ha venido ampliando con la incorporación de equipos de medición indicativa que fortalecen el sistema de vigilancia ambiental. Esta expansión incluye tres Vigías Ambientales, dispositivos que permiten medir calidad del aire, ruido ambiental y variables meteorológicas. Actualmente, uno de estos equipos está ubicado en la localidad de Fontibón (JAC Barrio La Cofradía), otro en la zona rural de Funza (vereda Tienda Nueva), y un tercero se espera entre en operación a partir de julio de 2025 en la intersección de la Avenida Cali con la Avenida Mutis, dentro de la zona verde del centro comercial Nuestro Bogotá.

Además de su función técnica, estos Vigías Ambientales representan una herramienta clave para la comunidad, ya que cuentan con pantallas LED que muestran en tiempo real los niveles de contaminación, facilitando el acceso a información clara y visible para la ciudadanía. Asimismo, disponen de una red WiFi de acceso controlado, diseñada exclusivamente para conectar a las plataformas digitales del Centro de Monitoreo Aéreo Ambiental (CMAA), lo cual permite a los usuarios consultar los datos ambientales y radicar Peticiones, Quejas o Reclamos (PQR), promoviendo la transparencia, la participación ciudadana y el control social en temas de calidad ambiental.

Ilustración 3. Vigía Ambiental Fontibón

Centro de Monitoreo Aéreo Ambiental – CMAA

El **Centro de Monitoreo Aéreo Ambiental del Aeropuerto Internacional El Dorado** es una plataforma integral de gestión y visualización de datos en tiempo real, que permite registrar, analizar y reportar parámetros ambientales clave (como niveles de ruido, calidad del aire y condiciones meteorológicas) en los aeropuertos internacionales de Colombia.

Esta red de monitoreo ópera 24 horas al día, 7 días a la semana, con un porcentaje de adquisición de información mensual actual del 99%, lo que permite obtención de datos en tiempo de real de Calidad de Aire, meteorología y ruido del 100% área de influencia del Aeropuerto Internacional El Dorado.

La cobertura de la red de monitoreo comprende el 24% del área total construida de la ciudad de Bogotá, aproximadamente 30 km2. De esta manera, desde el 20 de septiembre de 2020, con el CMAA, se realiza el seguimiento y evaluación a protocolo de evaluación de ruido establecido mediante la resolución 1599 de 2020.

Este seguimiento ha permitido una disminución del 50% de los posibles incumplimientos a las restricciones operacionales en el marco de la licencia ambiental, para el Aeropuerto Internacional El Dorado.

Ilustración 4. Estación de Monitoreo Inteligente de Ruido. EMRI 4. Municpio de Funza.

Acceso en tiempo real al CMAA del Aeropuerto Internacional El Dorado

La Aeronáutica Civil asume la responsabilidad de liderar e implementar acciones y programas orientados a la mitigación de impactos acústicos y atmosféricos en los entornos aeroportuarios del país. Este compromiso se materializa a través de la incorporación de innovación tecnológica y herramientas avanzadas de información ambiental, alineadas con estándares internacionales y las mejores prácticas del sector aeronáutico global.

Las plataformas de visualización de datos en tiempo real del CMAA, son gestionadas por un grupo interdisciplinario de profesionales, quienes ponen a disposición del público en general la información en tiempo real de: calidad de aire, ruido y meteorología del Área de influencia del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, a través de herramientas como Aerovision y AmbiensQ. Entre enero a diciembre de 2024, han aumentado los usuarios Web del CMAA en un 23%, debido al gran interés de las comunidades en la gestión sostenible del Aeropuerto.

Desde la Aeronáutica Civil a través del CMAA ha venido gestionando la implementación de nuevas herramientas tecnológicas para la interacción con las comunidades, por ello, se ha fortalecido la comunicación por medios digitales, a través del uso de WhatsApp, módulos de PQRS, encuestas de satisfacción digitales y el uso de las plataformas, fortaleciendo de los Canales de comunicación y TICS.

Ilustración 5. Estación de Monitoreo Inteligente de Ruido. EMRI 4. Municipio de Funza.

En el siguiente enlace se puede dirigir a la página principal de Aeronáutica Civil, donde se podrá visualizar la información de las plataformas de gestión del Ruido del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá. https://tinyurl.com/22o5pqp4

Avance de la Gestión Social

Segundo Semestre 2024

Dando cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental para el componente socioeconómico, establecido en la resolución 1728 de 2021 donde se determina las medidas de manejo y mitigación de los impactos generados por la operación aérea del Aeropuerto Internacional El Dorado. A continuación se establece el avance realizado durante el segundo semestre del 2024:

Se fomentaron actividades de sensibilización y educación ambiental a las comunidades, donde son garantes, veedoras y multiplicadoras de los espacios de talleres ambientales realizado por la Entidad y de esta manera se garantizó la mayor participación de las comunidades del Área de Influencia en los diferentes espacios generados por la Aerocivil.

Contando un cuento con Aerocivil

Es una actividad pedagógica diseñada para la población infantil, donde se tratan temas sobre la operación y funcionamiento de un aeropuerto, como Torre de Control y Rutas Aéreas; esta actividad consta de la narración de un cuento y el planteamiento de preguntas, donde se sensibiliza sobre la importancia de la corresponsabilidad de ser vecinos de un aeropuerto y como nuestras acciones pueden tener impactos positivos en nuestro entorno.

Teniendo la participación de 320 niños del municipio de Funza y las localidades de Engativá y Fontibón

AERONÁUTICA CIVIL®
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

El acercamiento a estas poblaciones está orientado a generar vínculos para que sea participe a través del conocimiento de la seguridad Aeroportuaria y mitigación de los impactos generados por la operación aérea del Aeropuerto Internacional El Dorado.

Desde los canales de comunicación e información de la Aerocivil, con las comunidades y entidades del área de influencia, estuvieron de manera clara y oportuna desde la actualización de la página web, la entrega de boletines informativos, espacios de dialogo e informativos frente a las actividades que se desarrollan en el aeropuerto Internacional El Dorado en lo correspondiente a la ejecución del proyecto y el PMA, sus avances, tareas ambientales y sociales en ejecución.

Para el año 2024 y en especial para el segundo semestre, se realizó la actualización mensual de las actividades sociales en la Página Web de la Aerocivil, en la cual periódicamente se muestra de manera clara y oportuna el calendario de eventos sociales, dirigidos a la comunidad que hace parte del área de influencia del aeropuerto y a la población en general. Este calendario tiene como fin establecer un medio de comunicación que permita convocara la participación de las actividades, que se realizan desde el área de Gestión Ambiental Y Control Fauna desde el componente socioeconómica, que vela por el cumplimiento de la licencia ambiental del aeropuerto, articulando los diferentes actores, instituciones y operadores aéreos con la sociedad capitalina que se ve inmersa en la operación aérea del aeropuerto internacional el Dorado.

AERONÁUTICA CIVIL®
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

Finalmente, y teniendo como objetivo la integración de acciones coordinadas interinstitucionalmente en beneficio y atención a las comunidades vecinas del aeropuerto, según las competencias y objetivos misionales de cada entidad, dan como resultado la consolidación de un trabajo mancomunado como apoyo a las actividades sociales y comunitarias en el proceso de al programa "apoyo a la lectoescritura" en el marco de la extensión bibliotecaria del municipio de Funza, a través de acercamientos a las poblaciones distantes al casco urbano del municipio de Funza.

Ilustración 6. Comunidad de la vereda San Ramón, Municipio de Funza.

Con el propósito de promover programas de lectoescritura y educación ambiental, se estableció una alianza con el municipio de Funza, con el objetivo de implementar diferentes iniciativas de manera conjunta en pro de la comunidad. Esta acción busca fortalecer el desarrollo económico y social de las comunidades del área de influencia, facilitando el acceso a herramientas educativas que mejoren la comunicación y la inclusión. A través de estas actividades, se contribuye al mejoramiento de las condiciones socioeconómicas y a la calidad de vida de los participantes.

Gracias a esta articulación institucional, se logró atender a más de 50 jóvenes, adultos y adultos mayores del municipio de Funza; quienes participaron activamente en procesos formativos orientados a fortalecer sus habilidades de lectura, escritura y comprensión, fundamentales para su desarrollo personal, laboral y comunitario.

Ilustración 7. Comunidad de la Vereda El Coclí, Municipio de Funza

AERONÁUTICA CIVIL®
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA AERONÁUTICA CIVIL

La Unidad Especial de la Aeronáutica Civil presenta los mecanismos de participación oficiales para interponer Quejas, Peticiones, Reclamos, denuncias y Felicitaciones.

Línea Telefónica

PBX: (571)4251000
Línea Gratuita:
018000112373

Profesionales de Campo

- Engativá
  310 280 3999
- Fontibón
  320 916 3105
- Funza
  320 916 3132

Oficina de Atención al Ciudadano

Av. Eldorado 103-15
1er Piso

Buzones Veredales

- Alcaldía de Funza
- Sector San Isidro
- Cancha de Tejo el Hato
- Tienda KM 2
- Tienda Nueva

Página Web

www.aerocivil.gov.co/atencion/atencionpqrd

Correo Electrónico

atencionalciudadano@aerocivil.gov.co

Centro de Monitoreo Aéreo Ambiental
CMAA

AERONÁUTICA CIVIL®
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL